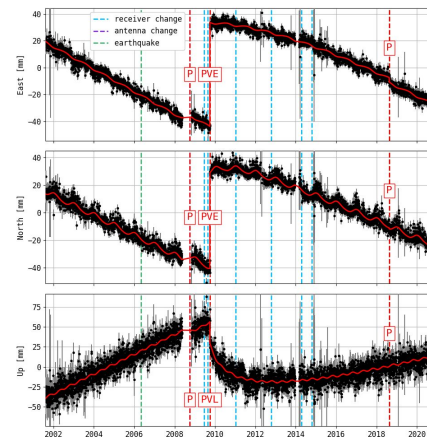
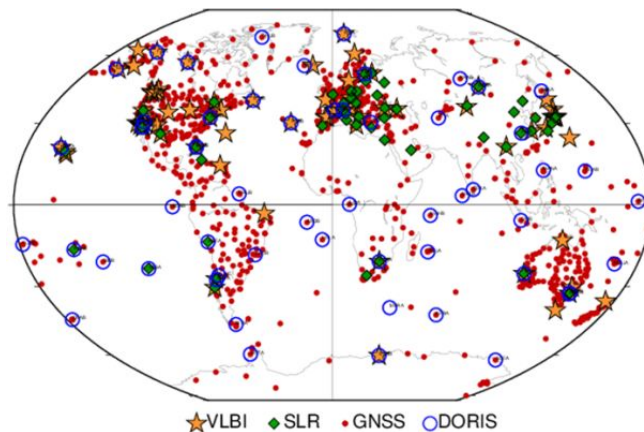
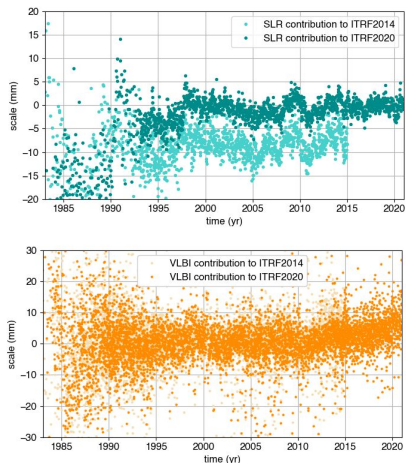


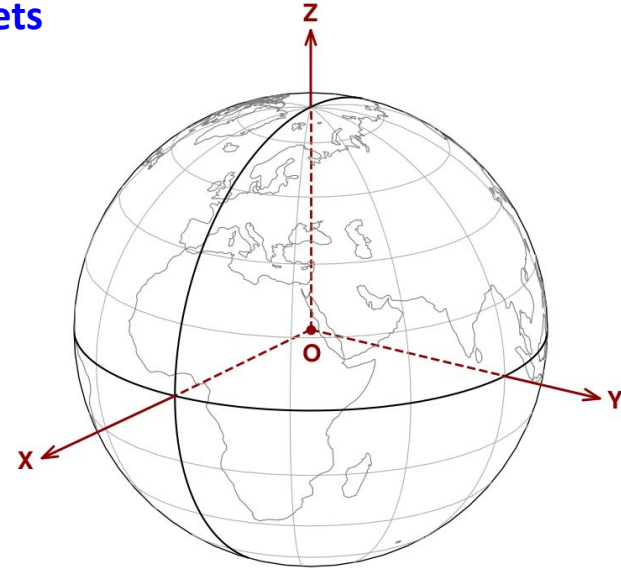
Mises à jour annuelles du repère international de référence terrestre (ITRF)

Paul Rebischung, Zuheir Altamimi, Xavier Collilieux



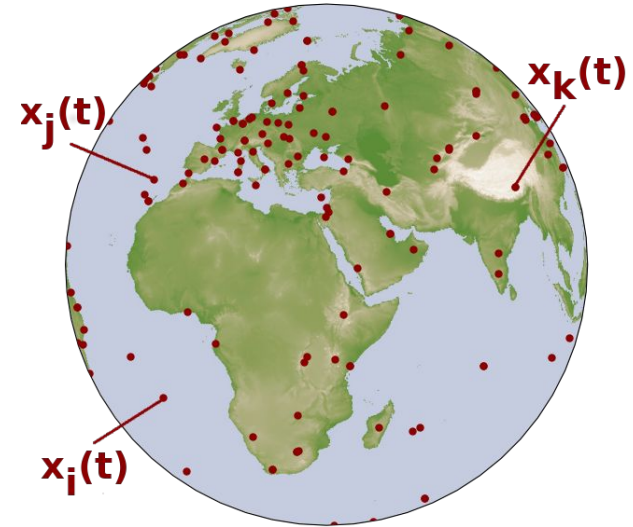
Système international de référence terrestre (ITRS)

- Référence internationale pour le positionnement et le suivi d'objets à la surface et autour de la Terre
- Trièdre orthornormé en co-rotation avec la Terre défini par :
 - Son origine : Centre de masse de la Terre
 - Son échelle : $|e_x| = |e_y| = |e_z| = 1$ mètre SI
 - Son orientation : Conventionnelle
- Formellement adopté par :
 - L'Association Internationale de Géodésie (AIG)
 - L'Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI)

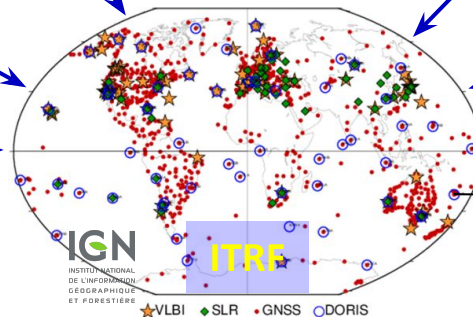
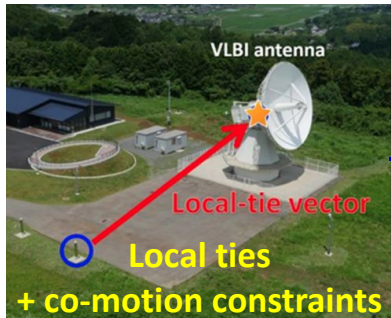
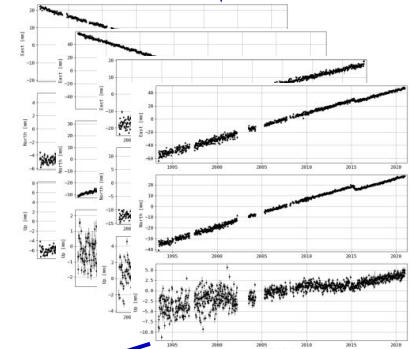
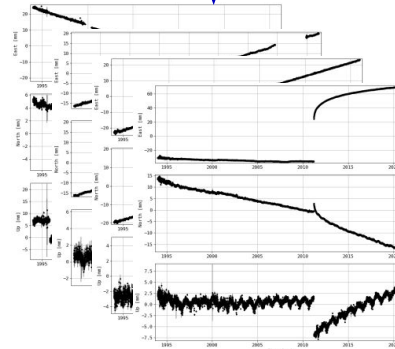
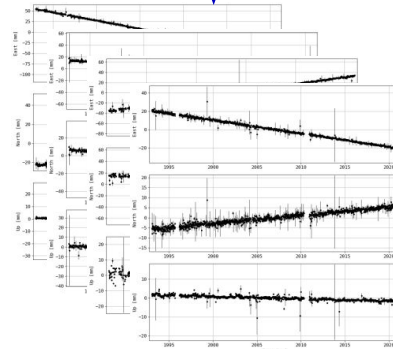
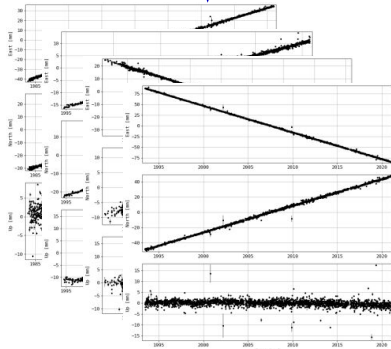


Repère international de référence terrestre (ITRF)

- Matérialisation de l'ITRS par les coordonnées précises, fonctions du temps, d'un réseau mondial de points géodésiques
- L'accès des utilisateurs à l'ITRF se fait très majoritairement par GNSS :
 - Soit par positionnement relatif,
 - Soit par positionnement absolu (PPP) à l'aide de produits d'orbites/horloges satellites eux-mêmes "calés" sur l'ITRF (e.g., produits de l'International GNSS Service – IGS)
- L'ITRF est à la base de nombreux systèmes géodésiques continentaux et nationaux.
- Exactitude et stabilité de l'ITRF sont indispensables à la quantification de phénomènes géophysiques globaux.
 - Montée du niveau moyen des mers, fonte des glaces actuelle
- Historiquement mis à jour tous les ≈ 6 ans
 - Dernières réalisations : ITRF2008, ITRF2014, ITRF2020
 - Mais l'ITRF2020 va dorénavant être mis à jour annuellement.



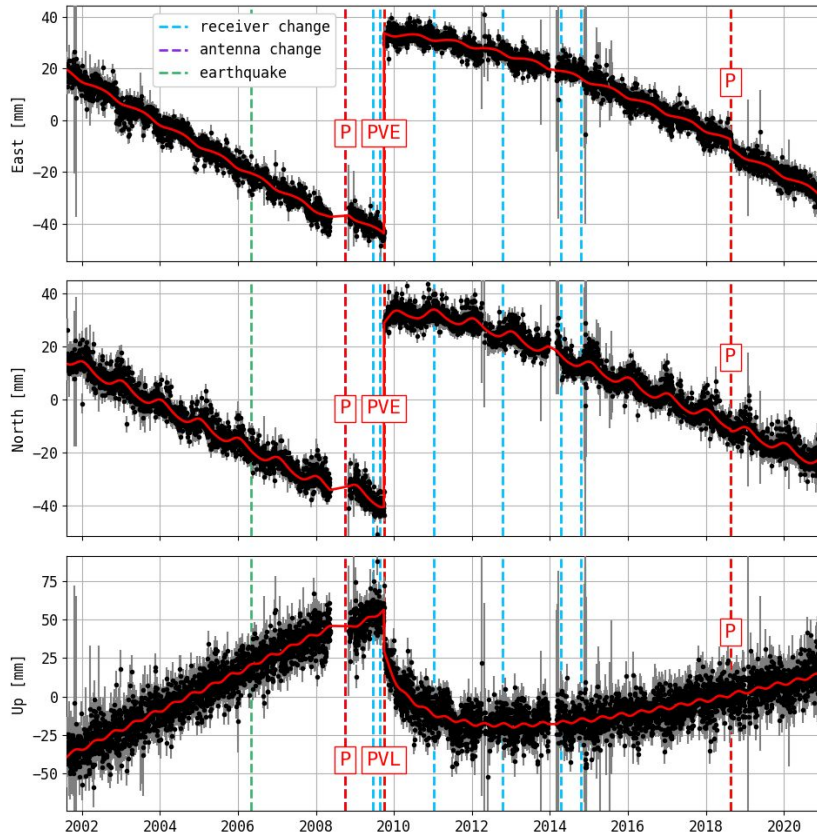
Construction de l'ITRF2020 (1/3) : Vue générale



$$\mathbf{X}_{\text{ITRF}}(t) = \mathbf{X}_0 + \mathbf{V}(t - t_0) + \dots$$

Construction de l'ITRF2020 (2/3) : Trajectoires des stations

Station GNSS ASPA (Pago Pago, American Samoa)



$$X_{\text{ITRF}}(t) = X_0 + V(t - t_0)$$

$$+ A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$+ \sum \delta X_i H(t - t_{p,i})$$

fonction de Heaviside

$$+ \sum \delta V_i (t - t_{v,i}) H(t - t_{v,i})$$

$$+ \sum A_{E,i} (1 - \exp(-(t - t_{E,i}) / \tau_{E,i})) \\ + \sum A_{L,i} \log(1 + (t - t_{L,i}) / \tau_{L,i}))$$

tendance linéaire
(mouvements tectoniques,
rebond post-glaciaire)

**sinusoïdes annuelle et
semi-annuelle**
(déformations de surcharge,
déformations thermoélastiques, ...)

changements de position
(changements d'équipement,
séismes, ...)

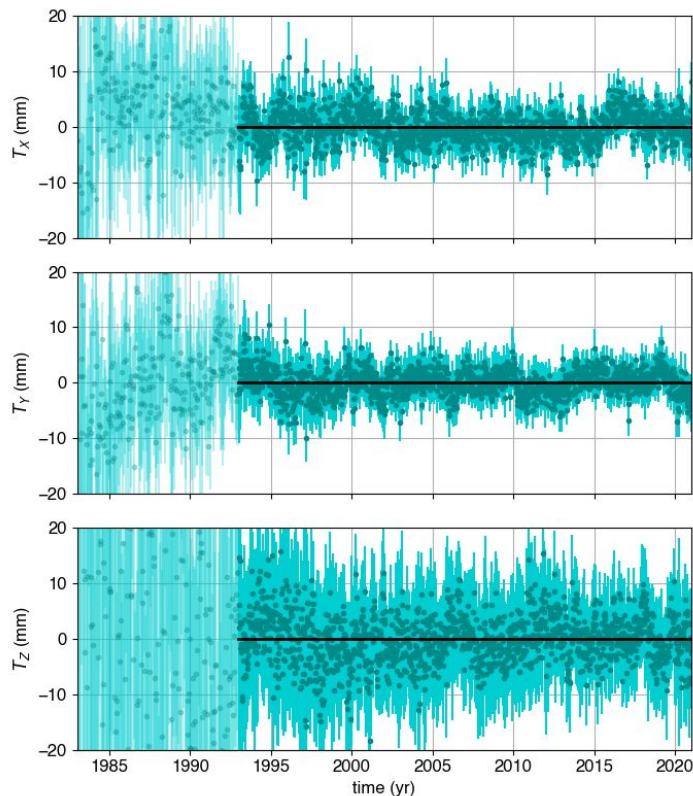
changements de vitesse
(séismes, réponse de la Terre à la
fonte des glaces actuelle...)

exponentielles & logarithmes
(déformations post-sismiques)

Construction de l'ITRF2020 (3/3) : Définition du repère

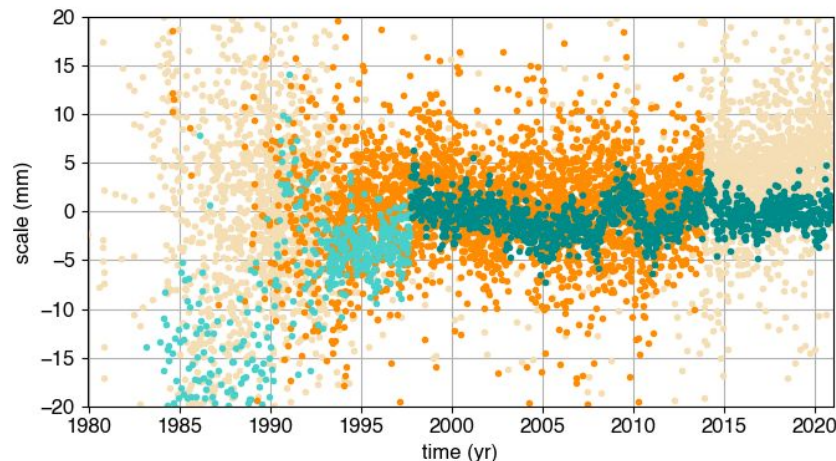
Origine : SLR

Moyenne, dérive et variations saisonnières des translations entre solutions SLR (post-1993) et ITRF2020 contraintes à zéro



Echelle : SLR & VLBI

- Moyennes et dérives des facteurs d'échelle SLR & VLBI sélectionnés contraintes à être de valeurs opposées
- Variations saisonnières des facteurs d'échelle SLR sélectionnés contraintes à zéro



Orientation : conventionnelle

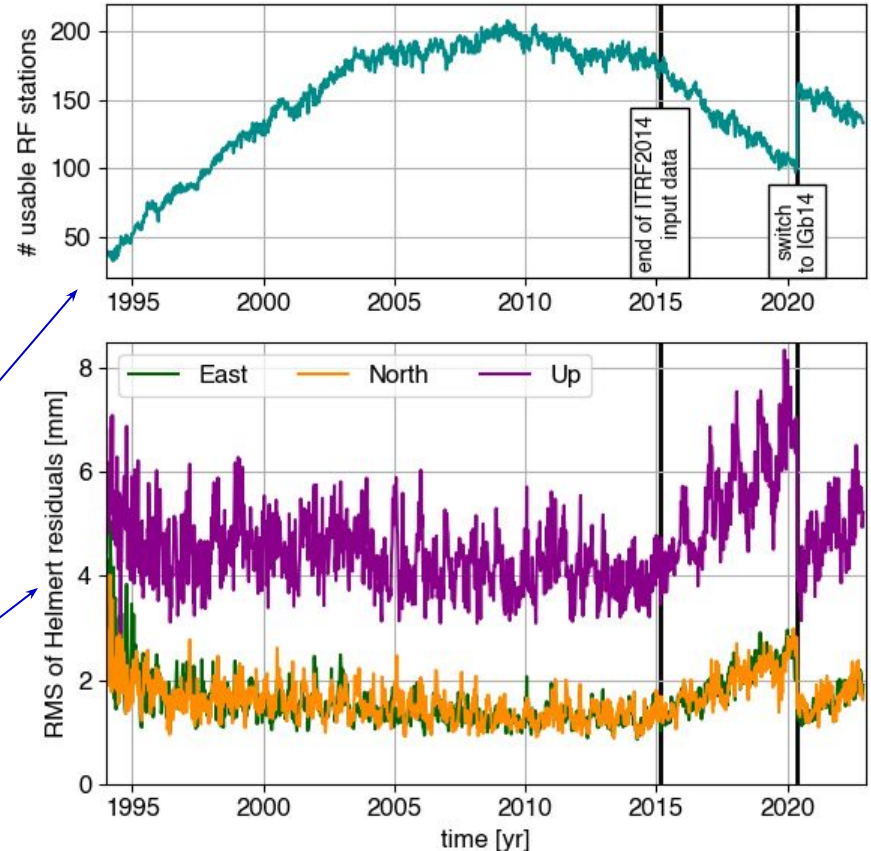
- Contrainte de non-rotation des positions et vitesses d'un sous-réseau de stations par rapport à l'ITRF2014
- Contrainte de non-rotation nette des mouvements saisonniers d'un sous réseau de stations

Mises à jour annuelles de l'ITRF2020 : Motivations (1/2)

- Les modèles de trajectoires des stations dans un ITRFyyyy donné deviennent peu à peu obsolètes.
 - Les erreurs des modèles de trajectoires croissent à mesure que ceux-ci sont extrapolés au-delà de l'année yyyy.
 - Certaines stations subissent des changements de positions (changements d'équipement, séismes, ...) postérieurs à l'année yyyy et deviennent donc inutilisables comme stations de référence.

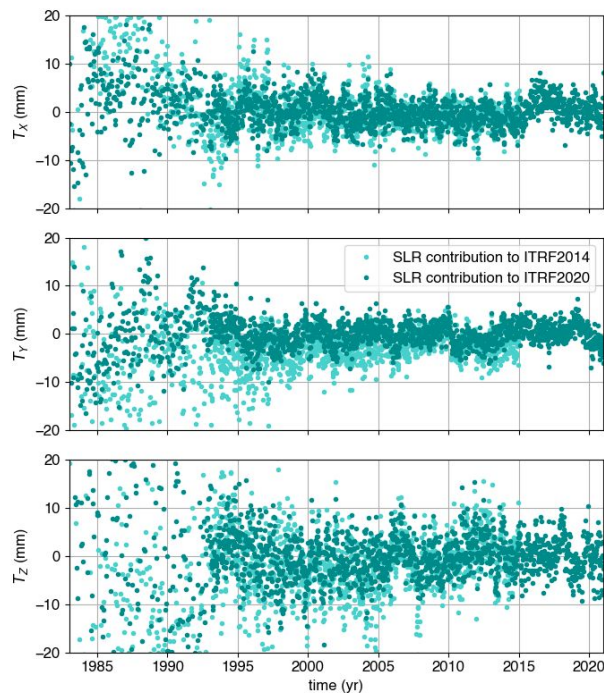
Nombre de stations utilisables pour l'alignement de solutions IGS hebdomadaires sur l'ITRF2014

RMS des résidus de ces alignements



Mises à jour annuelles de l'ITRF2020 : Motivations (2/2)

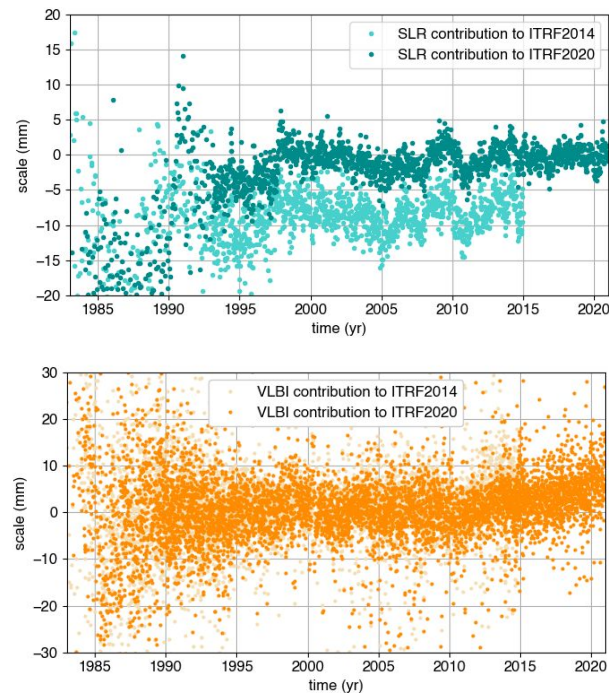
- On observe une convergence des origines et échelles des dernières versions de l'ITRF.
 - Il n'apparaît pas nécessaire, pour le moment, de remettre en question le repère ITRF2020 en termes d'origine et échelle.
 - De simples mises à jour des modèles de trajectoires individuels des stations apparaissent, pour le moment, suffisantes.
 - Elles simplifient d'autre part la vie de nombreux utilisateurs en leur évitant d'avoir à transformer leurs coordonnées.



Facteurs d'échelle entre solutions SLR
en entrée de l'ITRF2014 et de l'ITRF2020
et l'ITRF2020

Translations entre solutions SLR
en entrée de l'ITRF2014 et de l'ITRF2020
et l'ITRF2020

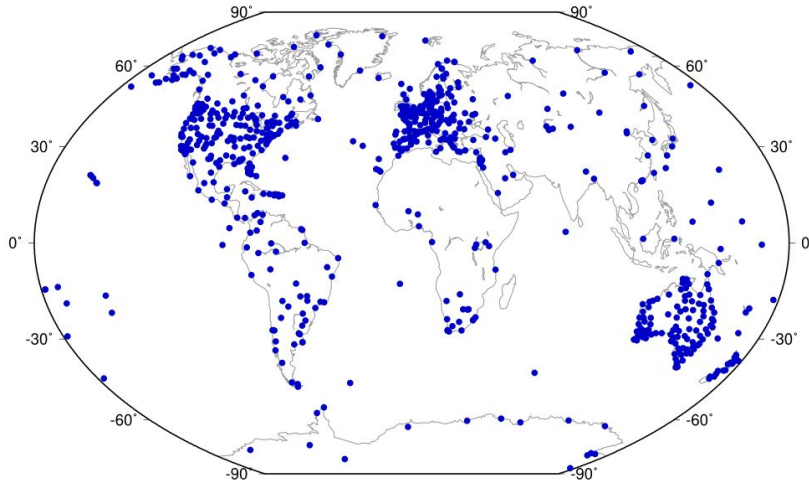
Facteurs d'échelle entre solutions VLBI
en entrée de l'ITRF2014 et de l'ITRF2020
et l'ITRF2020



ITRF2020-u2023 : La première mise à jour de l'ITRF2020

- Incorpore des solutions des 4 techniques étendues jusqu'à fin 2023
- Publié le 6 décembre 2024 : <https://itrf.ign.fr/en/solutions/ITRF2020-u2023>
- Aligné en origine, échelle et orientation sur l'ITRF2020 via un sous-réseau de 815 stations
 - Essentiellement GNSS,
 - Choies pour le bon accord de leurs coordonnées ITRF2020 et ITRF2020-u2023

Sous-réseau de stations utilisées pour l'alignement



RMS des résidus de l'alignement

		Est	Nord	Vertical
Positions @ 2015.0	(mm)	0.11	0.10	0.28
Vitesses	(mm/yr)	0.02	0.02	0.05
Mouvements annuels	(mm)	0.05	0.05	0.15
Mouvements semi-annuels	(mm)	0.03	0.02	0.06

Conclusion

- Les mises à jour annuelles de l'ITRF2020 vont améliorer, en particulier :
 - La précision et l'exactitude de l'alignement des produits IGS sur l'ITRF2020,
 - Et donc de l'accès à l'ITRF2020 par les utilisateurs de ces produits.
- Grâce à l'alignement des mises à jour sur l'ITRF2020, celles-ci n'introduiront pas de “décalage” dans les résultats des utilisateurs.
 - Ce sont les coordonnées individuelles des stations ITRF2020 qui seront mises à jour, mais pas le repère sous-jacent.
- Une nouvelle version complète de l'ITRF deviendra nécessaire :
 - Si on observe une dérive future entre le centre de masse de la Terre observé par SLR et l'origine de l'ITRF2020,
 - Si on parvient à comprendre et à résoudre les différences d'échelle entre GNSS, DORIS et SLR/VLBI,
 - En cas de nouvelles avancées majeures dans l'analyse des observations de géodésie spatiale (par exemple dans la modélisation des orbites des satellites GNSS),
 - En cas de développement de nouveaux systèmes d'observations, ou de nouveaux liens entre techniques (par exemple la mission Genesis de l'ESA).